

THUNDERSHOCK

Asset Library Raporu

Projede Kullanılan Teknolojiler & İçerikler

Motor: Unity 6000.2.7f2 | **Görsel Sistem:** Universal Render Pipeline 17.2.0 | **Tarih:** Nisan 2026

Bu rapor, Thundershock projesinde kullanılan tüm yazılım paketlerini, araçları ve oyun içi içerikleri belgeler. Her paket için hem teknik adı hem de projede üstlendiği rol açıklanmıştır. Rapor yönetici ve proje koordinatörü okuyucusu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

1. PAKET KATMANLARI (Teknoloji Yığını)

Proje dört farklı kaynaktan gelen paketleri kullanır:

2

Satın Alınan
Asset Store

1

Açık Kaynak
GitHub (Khronos)

12

Unity Resmi
Registry

20+

Unity Dahili
Built-in Modül

2. SATINALMA PAKETLERİ (Unity Asset Store)

2.1 Modern UI Pack — v5.5.25

Teknik Kimlik: com.michsky.muip | **Geliştirici:** Michsky | **Lisans:** Unity Asset Store EULA

Ne İşe Yarıyor? Projenin tüm görsel arayüz altyapısını sağlar. Butonlar, pop-up uyarı pencereleri, panel geçiş animasyonları ve tipografi bu paketten karşılanır. Olmadan arayüzün tamamının sıfırdan tasarlanması gerekirdi.

Projede Kullandığı Yerler:

Bileşen	Teknik Adı	Kullanım Amacı
Uyarı / Eğitim Sonu Penceresi	ModalWindowManager	Hata ve bildirim pop-up'ları
Sekans & Aksiyon Butonları	Buton prefabları	Görev grubu seçim butonları
Geçiş Animasyonları	Animations/ klasörü	Panel açılış/kapanış efektleri
Yazı Tipleri	Fonts/ klasörü	Tüm arayüz metinleri
Görseller & İkonlar	Textures/ klasörü	Arka plan ve ikon grafikleri

```
// SequenceManager.cs içindeki entegrasyon örneği:  
using Michsky.MUIP;  
...  
gameOverPanel.GetComponent<ModalWindowManager>().Open();  
warningPanel.GetComponent<ModalWindowManager>().Open();
```

Yukarıdaki kod, hata veya uyarı anında ilgili pencerenin ekrana açılmasını sağlar.

2.2 Real-Time Procedural Cable Simple — v1.1

Teknik Kimlik: DrinkingWindGames.Cable | **Geliştirici:** DrinkingWindGames | **Lisans:** Unity Asset Store EULA

Ne İşe Yarıyor? Level 3'teki kablo montaj sekansında gerçekçi kablo simülasyonu sağlar. Kablo uçları sahnedeki iki noktaya bağlandığında fizik motoruna gerek kalmadan sarkma ve hafif sallanma efekti otomatik hesaplanır. Çalışan kabloyu doğru noktaya yerleştirdiğinde kablo doğal görünümüyle bağlantı noktasına oturur.

Özellik	Teknik Adı	Açıklama
Kablo Bileşeni	CableProceduralSimple	Sahnedeki kablo nesnesi
Görsel Çizim	Unity LineRenderer	Kabloyu çizen sistem
Sarkma Efekti	Sag Amplitude	Kablonun ortasındaki düşüş miktarı
Sallanma Efekti	Sway Multiplier	Rüzgar/hareket simülasyonu
Bağlantılı Materyal	RedCable.mat	Kablo renk/yüzey tanımı

```
// Level 3 sahnesinde kablo kurulumu:  
CableProceduralSimple cable = cableObject.AddComponent<CableProceduralSimple>();  
cable.endPointTransform = connectionPoint; // bağlantı noktası
```

```
cable.sagAmplitude = 0.3f;           // sarkma miktarı  
cable.swayMultiplier = 0.05f;       // sallanma şiddeti
```

Kablo iki nokta arasına yerleştirildiğinde yukarıdaki parametreler görsel davranışı belirler.

3. TEMEL UNITY PAKETLERİ (Resmi Yazılım Kütüphaneleri)

3.1 Universal Render Pipeline (URP) — v17.2.0

Teknik Kimlik: `com.unity.render-pipelines.universal`

Ne İşe Yarıyor? Oyunun görsel kalitesini ve performansını yöneten render sistemidir. "Render pipeline", ekrandaki her pikselin nasıl renklendirileceğini, ışıkların ve gölgelerin nasıl hesaplanacağını belirleyen yazılım katmanıdır. Proje hem PC hem mobil için ayrı kalite profilleriyle yapılandırılmıştır.

Profil	Dosya	Hedef Platform
PC Renderer	PC_Renderer.asset	Masaüstü bilgisayar
Mobil Renderer	Mobile_Renderer.asset	Tablet ve telefon

Bağımlı alt paketler: Shader Graph 17.2.0 · Render Core 17.2.0 · Burst 1.8.25 · Mathematics 1.3.2

3.2 Cinemachine — v3.1.5

Teknik Kimlik: `com.unity.cinemachine`

Ne İşe Yarıyor? Projenin tüm kamera hareketlerini yöneten pakettir. Her görev adımı için sahnede farklı bir "sanal kamera" (Virtual Camera) tanımlıdır. Adım değiştiğinde sistem otomatik olarak ilgili kameraya geçiş yapar. Push/pop stack yapısı şu anlama gelir: kamera bir nesneye yaklaşıp işi bitince önceki konuma sorunsuzca geri döner.

```
// CameraManager — kamera geçiş mantığı:
CameraManager.Instance.PushCamera("kesici_yakin"); // kamera yaklaşır
// ... adım tamamlanır ...
CameraManager.Instance.PopCamera(); // kamera geri döner
```

Bağımlı paket: Splines 2.8.2 (kamera raylı hareket için)

3.3 Input System (Yeni Girdi Sistemi) — v1.14.2

Teknik Kimlik: `com.unity.inputsystem`

Ne İşe Yarıyor? Oyuncunun fare tıklamaları, dokunmatik ekran hareketleri ve klavye girdilerini yöneten pakettir. PC ve mobil için ortak bir girdi şeması `InputSystem_Actions.inputactions` dosyasında tanımlıdır; platform farketmeksizin aynı oyun davranışı sağlanır.

3.4 Unity Splines — v2.8.2

Teknik Kimlik: `com.unity.splines`

Ne İşe Yarıyor? Eğri çizgiler ve yollar oluşturmak için kullanılan pakettir. Projede iki işlev üstlenir: Level 3'te kablo geometrisinin şekillendirilmesi (`SplineExtrude_Spline.asset`) ve Cinemachine kamerasının belirli bir yol boyunca hareket ettirilmesi.

3.5 UnityGLTF — Khronos Group

Teknik Kimlik: `org.khronos.unitygltf` (GitHub açık kaynak)

Ne İşe Yarıyor? GLB formatındaki 3D model dosyalarını Unity'ye aktaran pakettir. GLB, endüstri standardı bir 3D format olup karakter, sahne ve ekipman modellerinin büyük kısmı bu formatta teslim edilmiştir.

Bağımlı paket: Newtonsoft JSON 3.2.1 (GLB veri dosyalarını okumak için)

Kullanılan GLB dosyaları:

Dosya	Kullanım Yeri
Bedaş Demo Models 1.glb	Genel sahne demo modeli
Bedas_character_v_10.glb	Ana saha çalışanı karakteri
bedas_logo.glb	3D logo nesnesi
tabela-cevirmeli.glb	Döndürülebilir uyarı tabelası
Trafo_1.glb	Transformatör modeli

3.6 Unity AI Navigation — v2.0.9

Teknik Kimlik: `com.unity.ai.navigation`

Ne İşe Yarıyor? Sahnede hareket eden karakterlerin engellere çarpmadan yol bulmasını sağlayan NavMesh (navigasyon ağı) altyapısıdır. Sahne geometrisinden otomatik olarak yürünebilir alanlar hesaplanır.

3.7 Unity Timeline — v1.8.9

Teknik Kimlik: `com.unity.timeline`

Ne İşe Yarıyor? Zamana bağlı olayları — animasyon, ses, kamera hareketi — şerit üzerinde senkronize şekilde koordine eden sistemdir. Sinemacı gibi kurgu yapılmasına olanak tanır; örneğin "2. saniyede kapı açılır, 3. saniyede kamera yaklaşır" gibi sekanslar bu araçla kurulur.

3.8 Unity Recorder — v5.1.5

Teknik Kimlik: `com.unity.recorder`

Ne İşe Yarıyor? Geliştirme sürecinde oyun ekranının ve animasyonların video ya da görüntü dizisi olarak kaydedilmesini sağlar. Demo ve sunum materyalleri bu araçla üretilir.

4. 3D MODEL ENVANTERİ (Oyun İçi Görseller)

Modeller iki formatta teslim edilmiştir: **FBX** (endüstri standardı, animasyon desteği güçlü) ve **GLB** (web & oyun dostu taşınabilir format). Tüm modeller URP Lit shader ile render edilmektedir.

4.1 Karakter Modelleri

Dosya	Format	Level	Açıklama
Bedaş_character_v_10.glb	GLB	1	Ana saha çalışanı (son versiyon)
Bedaş_character_lvl2.fbx	FBX	2	Level 2 karakteri
Bedaş_character_lvl2_v2.fbx	FBX	2	Level 2 karakter revizyonu

Karakter materyalleri: İşçi kıyafeti · kıyafet detay katmanı · kırmızı eldiven varyantı · kafa · eldiven · gözlük camı — tümü PBR (fizik tabanlı render) materyaller.

4.2 Sahne Modelleri (Ortam Geometrisi)

Dosya	Format	Level	Açıklama
Bedaş Demo Models 1.glb	GLB	Genel	Ana sahne demo modeli
Kosk_v.1.fbx / v.2.fbx	FBX	1	Trafo köşkü (2 iterasyon)
Kosk_v.3 (5).fbx	FBX	2	Köşk revizyon 3
lvl_3_all.fbx	FBX	3	Level 3 tüm ortam geometrisi
Otopark_lvl3.1.fbx	FBX	3	Otopark yapısı
cihazlar.fbx	FBX	3	Elektrik cihazları grubu

4.3 Elektrik Ekipman Modelleri

Dosya	Format	Level	Açıklama
cell_v.3.fbx / cell_v.5.fbx	FBX	2	AG hücresi (2 tasarım versiyonu)
cell_cevirmeli_k-y.fbx	FBX	2	Kablo yönlü cevirmeli hücre
kesici.fbx	FBX	2	Kesici anahtarı
key.fbx	FBX	2	Kilit anahtar mekanizması
Trafo_1.glb	GLB	1	Transformatör
ag_door.fbx	FBX	3	AG trafo dairesi kapısı
tabela-cevirmeli.glb	GLB	1, 2	Döndürülebilir uyarı tabelası
transit (1).fbx	FBX	2	Saha servis aracı
street_lamb_v.6.fbx	FBX	1	Sokak lambası direği

4.4 Alet & Aksesuar Modelleri

catal_cubugu.fbx (çatal çubuğu) · test_cubugu.fbx (test çubuğu) · yg_kutu.fbx (alet kutusu) · ok
sticker.fbx (yön oku etiketi) · bedas_logo.glb (3D logo) · camlibel_logo.fbx (logo modeli) · number
plate (1).fbx (araç plakası)

5. ANİMASYON ENVANTERİ (Hareketli Sahneler)

Animasyonlar Unity Animator Controller sistemi üzerinden yönetilir. Her nesnenin hangi koşulda hangi animasyonu oynatacağı controller dosyasında tanımlıdır; aksiyon tamamlandığında SequenceManager ilgili tetikleyiciyi (trigger) çalıştırır.

Level 1 Animasyonları

Animasyon Dosyası	Bağlı Controller	Ne Gösterir
KapakOpen.anim	—	Trafo köşkü panel kapağı açılıyor
kl1 – kl5.anim	klemensAnim/	Klemens montajı 5 aşamada ilerliyor
drill.anim / drill2.anim	klemensAnim/	Matkap delme hareketi
Switch.anim	klemensAnim/	Şalter açılıp kapanıyor

Level 2 Animasyonları

Animasyon Dosyası	Bağlı Controller	Ne Gösterir
KutuOpen.anim	Box/Kutu.controller	Alet kutusu kapağı açılıyor
kes.anim / kes2.anim	kesici/	Kesici açılma (iki farklı yön)
keyan.anim	key/KEY.controller	Anahtar döndürülüyor
pano_kapak_delik_hucre_kapak_acilis.anim	pano.controller	Hücre kapağı açılıyor
cizgi1.anim	cizig.controller	SCADA ekran göstergesi canlanıyor

Level 3 Animasyonları

Animasyon Dosyası	Bağlı Controller	Ne Gösterir
AG1 / AG2 / AG3.anim	AGPanel.controller	AG panel üç aşamada açılıyor
AGKapıAnim.anim	AGKapı.controller	AG trafo dairesi kapısı açılıyor
TmKapıAnim.anim	TMKapı.controller	TM bölümü kapısı açılıyor
TrafoKapıAnim.anim	TrafoKapı.controller	Trafo kapısı açılıyor

6. TEXTURE & MATERYAL ENVANTERİ (Yüzey Görselleri)

Texture (doku), 3D modellerin yüzeyine uygulanan fotoğraf veya resim dosyasıdır. Materyal ise bu dokuların nasıl görüneceğini — parlak mı mat mı, hangi renk — tanımlayan Unity dosyasıdır.

6.1 Sahne Yüzey Dokuları

Dosya	Level	Ne Üstünde
trafo_texture.png	3	Transformatör gövdesi

pano_texture.png	3	Elektrik panosu yüzeyi
ag_texture.png	3	AG modülü yüzeyi
door_texture.png	3	Kapı yüzeyi
otopark_lv13_texture.png	3	Otopark zemin kaplaması
transit_albedo.png	2	Araç gövde rengi
transit_roughness.png	2	Araç yüzey pürüzlülüğü
Baked_BaseColor.png	1, 3	Önceden hesaplanmış ışıklandırma
street_lamb_v.substance_*.png	1	Sokak lambası (3 ayrı doku katmanı)

Sokak lambası dokuları Substance ile üretilmiştir: albedo (renk), normal (yüzey detayı) ve specular (parlaklık) haritaları.

6.2 Arayüz & KKD İkon Görselleri

Ekipman giyme adımlarında envanterde görünen tüm KKD ikonları:

kask.png · lvl12_kask.png · eldiven.png · eldiven_kirmizi.png · long_gloves_yellow.png ·
gozluk.png · maske.png · isg_boot.png · megger.png · metal_tornavida.png · klemens.png ·
matkap.png · sigorta.png · tabela.png · falcata.png · pense.png · termal_kamera.png ·
kismi_desarj.png · cell.png

7. VERİ ASSET ENVANTERİ (Oyun Davranış Dosyaları)

ScriptableObject, Unity'de kod çalıştırmadan editörde düzenlenen yapılandırma dosyasıdır. Her level, görev grubu ve adım bu dosyalarda tanımlanır; kod yalnızca bu dosyaları okur ve uygular.

Level Yapılandırma Dosyaları

Dosya	Durum	İçeriği
Level 1.asset	✓	Level 1 görev grupları ve ayarları
Level 2.asset	✓	Level 2 görev grupları ve ayarları

Ekipman & Alet Dosyaları

Level 1 — KKD: wear.asset · wear2.asset · wear3.asset (3 ekipman seti)

Level 1 — Aletler: Klemens · Knife (falçata) · Matkap · Pen (kontrol kalem) · Sigorta · Tabela

Level 2 — KKD: Bot · Glasses · Glove (3 varyant) · Helmet (2 varyant) · Mask

Level 2 — Aletler: BoxTool (kutu aleti) · Megger · Neon (kontrol kalem) · RotTool

Level 3 — Aletler: KD · Temp (termal kamera)

Görev Grubu & Adım Özeti

Level	Görev Grupları	Toplam Adım (tahmini)
Level 1	Direk1, Direk2, Direk3, OFF, ON, Equipment1-3, Trafo1-2	~60
Level 2	Box1, Box2, Behind, CarSequence, EquipmentSequence, TrafoSeq1-4, SCAda	~100
Level 3	AG, TM ve Trafo sekansları	~20

8. TAM BAĞIMLILIK GRAFİĞİ (Teknoloji Haritası)

Aşağıdaki şema, projede yer alan tüm paketlerin birbirine bağımlılığını gösterir. Oklar "bu paketi gerektiriyor" anlamına gelir.

```
Unity 6000.2.7f2
├─ URP 17.2.0 (Görsel Render Sistemi)
│   └─ Shader Graph 17.2.0 (Materyal Editörü)
│   └─ Core 17.2.0
│       └─ Burst 1.8.25 (Yüksek Performans Kod Derleyici)
│       └─ Mathematics 1.3.2 (Matematiksel Hesaplamalar)
│       └─ Collections 2.5.7 (Veri Koleksiyonları)
```

- | └─ Light Transport 1.0.1 (Işık Hesaplama)
- | └─ Cinemachine 3.1.5 (Kamera Sistemi)
- | └─ Splines 2.8.2 (Eğri Yol & Kablo Geometrisi)
- | └─ Input System 1.14.2 (Girdi Yönetimi)
- | └─ Timeline 1.8.9 (Zamanlı Animasyon Kurgusu)
- | └─ AI Navigation 2.0.9 (Karakter Yol Bulma)
- | └─ TextMesh Pro (Gelişmiş Metin Render)
- | └─ UGUI 2.0.0 (Temel Arayüz Sistemi)
- | └─ UnityGLTF – Khronos Group (GLB Model Aktarıcı)
- | └─ Newtonsoft JSON 3.2.1 (Veri Okuyucu)
- | └─ Modern UI Pack v5.5.25 – Michsky (Arayüz Bileşen Paketi)
- | └─ Procedural Cable Simple v1.1 (Kablo Simülasyonu)
- | └─ Unity Recorder 5.1.5 (Ekran & Demo Kaydı)

9. ÖZET TABLO

Paket	Teknik Kimlik	Versiyon	Görevi
Görsel Render	URP	17.2.0	Sahne ışık ve görüntü kalitesi
Kamera	Cinemachine	3.1.5	Otomatik kamera geçişleri
Girdi	Input System	1.14.2	Tıklama, dokunma, klavye
Metin	TextMesh Pro	Built-in	Tüm arayüz yazıları
Arayüz	UGUI	2.0.0	Canvas ve temel UI altyapısı
Animasyon Kurgulama	Timeline	1.8.9	Zamanlı sahneler
Eğri & Kablo	Splines	2.8.2	Kablo şekillendirme
Karakter Navigasyon	AI Navigation	2.0.9	Yol bulma altyapısı
GLB Model Aktarımı	UnityGLTF	git	3D model dosya desteği
Arayüz Paketi	Modern UI Pack	5.5.25	Hazır UI bileşenleri
Kablo Simülasyonu	Procedural Cable	1.1	Gerçekçi kablo görünümü
Demo Kaydı	Unity Recorder	5.1.5	Sunum videoları
Veri Okuma	Newtonsoft JSON	3.2.1	GLB dosya veri işleme